# INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0136

# Substituir Estrutura Convencional N2 para N3

ENERGISA/GTCD-IT/Nº136/2018

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 8**
5.1- Executar Tarefas Preliminares: ..... 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 ..... 13
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 13**
**7- INDICADORES ..... 14**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 14**
**9- VIGÊNCIA ..... 14**
**10- APROVAÇÃO ..... 14**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Machado de Moraes | ricardo.moraes@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |
| Eneas Rodrigues de Siqueira | EMT | eneas.siqueira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 24/06/2019 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 14/06/2022 | Monique Russi Guesse |


Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Substituir Estrutura Convencional N2 para N3 |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição de estrutura convencional N2 para N3.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT), desenergizada.

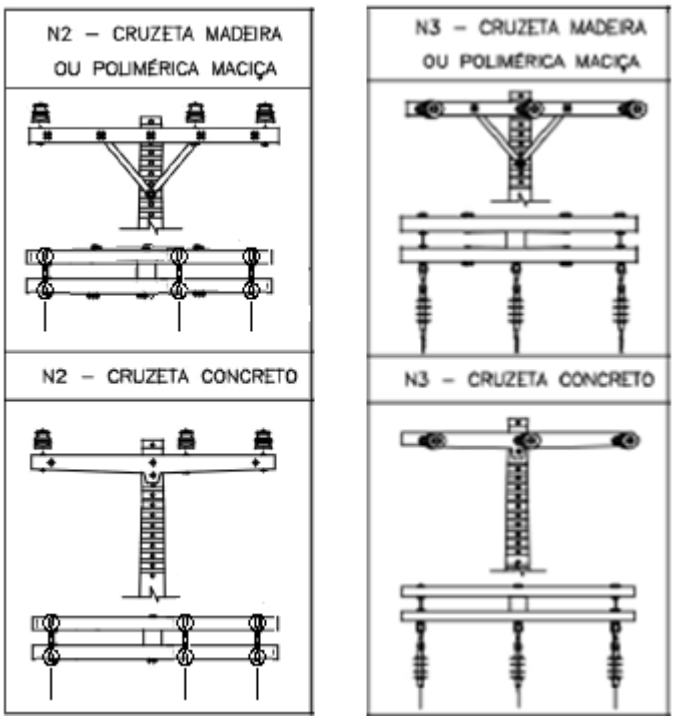
# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 min/unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU-004;
- NDU-005;
- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS




1. De posse da planta (Tablet, mapa, croqui etc.) identificar local a ser substituída a estrutura.

## 5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos e trechos de LDMT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

2. Inspecionar postes adjacentes:
2.1- Engastamento;
23.2- Deterioração/desgaste;
2.3- Rachaduras e trincas.
3. Inspecionar estruturas:
3.1- Fixação;
3.2- Trincas e rachaduras;
3.3- Ferrugem;
3.4- Ferragens expostas.
4. Inspecionar condutores:
4.1- Tentos rompidos;
4.2- Conexões;
4.3- Emendas;
4.4- Nivelamento;
4.5- Tensionamento;
4.6- Amarrações.
5. Inspecionar isolação:
5.1- Fixação;
5.2- Trincas;
5.3- Vazamentos/trilhamentos.

6. Esta substituição de estrutura deve ser executada somente para casos de ancoragem em primeiro ou segundo nível de estrutura ou troca de cruzetas que se tornem necessárias.
7. Identificar tamanho e altura do poste a ser substituída a estrutura:
   4.1- Verificar altura do poste para determinar a instalação principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;
   4.2- Verificar diâmetro do poste para determinar tamanho das cintas em poste circular ou parafusos de fixação para postes de Madeira e ou DT;
   4.3- Em postes de Madeira pode ocorrer necessidade de fazer furação nova.
8. Instalar o conjunto de içamento no poste.
9. Içar balde de lona com ferramental.

**CASO NÃO SEJA, NECESSÁRIO SUBSTITUIR AS CRUZETAS.**

10. Instalar porca olhal nas extremidades dos parafusos de rosca dupla da estrutura existente.
11. Instalar porca olhal no parafuso de fixação da cruzeta ao poste.
12. Montar 03 conjuntos de isoladores (gancho olhal, isolador de ancoragem polimérico, manilha sapatilha e alça pré-formada) no solo.
13. Içar conjunto de isoladores e instalar nas porcas olhais.
14. Içar esticadores de rede.
15. Instalar esticador de rede na fase do meio.
16. Instalar guincho portátil com estropo de tamanho adequado entre o esticador de rede e a manilha sapatilha do conjunto de isolador.
17. Tracionar até liberar peso do condutor e na sequência soltar o condutor dos isoladores de pino.
18. Fixar condutor da fase do meio através da aplicação da alça pré-formada.
19. Repetir o processo para as fases das extremidades de forma simultânea, evitando que a cruzeta venha a girar.
20. Fazer o acabamento das extremidades dos condutores conforme padrão em vigor.
21. Retirar das cruzetas os isoladores de pino descendo-os pelo balde de lona.
22. Liberar e descer o esticador e guincho portátil com o estropo utilizado.
23. Descer as demais ferramentas utilizadas.

**CASO SEJA NECESSÁRIO SUBSTITUIR AS CRUZETAS**

**Substituição com estrutura auxiliar (para poste Duplo T)**

24. Içar pontalete e fixá-lo ao poste.
25. Içar moitão de corda e fixá-lo ao pontalete.
26. Abaixar o gancho inferior do moitão até o solo.
27. Içar parafusos de fixação para poste Duplo T.
28. Passar estropos de cordas pela cruzeta em solo e prende-los ao gancho do moitão.
29. Içar cruzeta com parafusos passante até ponto de fixação da estrutura auxiliar.
30. Instalar parafusos na cruzeta no ponto de fixação.
31. repetir processo para segunda cruzeta acomodando todos os parafusos para aperto.
32. Içar e instalar porcas olhais nos dois lados da estrutura auxiliar.
33. Montar 06 conjuntos de isoladores (gancho olhal, isolador de ancoragem polimérico e manilha sapatilha) no solo.
34. Içar conjunto de isoladores e instalar nos olhais da estrutura auxiliar.
35. Içar estropo e instalar na cruzeta.
36. Içar esticadores de rede.

37. Instalar esticador de rede na fase do meio nos dois lados do condutor.
38. Içar guincho portátil pela corda do conjunto de içamento.
39. Instalar guincho portátil entre o estropo e o esticador.
40. Tracionar guincho liberar peso do condutor.
41. Soltar amarrações da estrutura N2.
42. Cortar condutor possibilitando a transição para a estrutura auxiliar.
43. Encabeçar condutores nos conjuntos de isoladores da fase do meio.
44. Repetir operação para as fases laterais.
45. Com o auxílio do pontalete e moitão retirar cruzetas da estrutura N2 a ser substituída e descer para o solo.
46. Içar cruzetas novas aproveitando o mesmo recurso utilizado para retirada e montar estrutura N4 com parafusos passante e porcas olhal.
47. Tracionar guincho portátil retirando peso do condutor da última fase lateral removida para a estrutura auxiliar.
48. Soltar conjunto de isoladores da estrutura auxiliar e instalar nas porcas olhal da estrutura nova.
49. Repetir operação para as outras fases.
50. Verificar nivelamento dos condutores, se necessário nivelar (instrução específica).
51. Retirar guinchos e descer pela corda do conjunto de içamento.
52. Retirar descer esticadores pelo balde de lona.

**Substituição com estrutura auxiliar (para poste Circular)**

53. Içar cinta de fixação para poste circular.
54. Instalar cintas para fixação das cruzetas e mãos francesas, abaixo e o mais próximo possível da estrutura existente.
55. Equipar estrutura auxiliar no solo com mãos francesa - Em vãos muito pesados instalar duas cruzetas em vãos menores e menos pesados instalar 01 cruzetas do lado oposto da rede.
56. Amarrar a corda do conjunto de içamento em um dos lados da cruzeta e na outra ponta laçar com a corda ou fita Velcro.
57. Içar cruzeta até ponto de fixação da estrutura auxiliar.
58. Instalar cruzeta no parafuso de fixação da cinta do lado oposto ao encabeçamento da rede.
    54.1- Havendo necessidade devido peso de o condutor instalar outra cruzeta montando estrutura dupla.
59. Fixar mãos francesa na cruzeta auxiliar e apertar fixações.
60. Içar estropos pelo balde de lona.

61. Instalar estropo no poste abaixo da estrutura auxiliar para prender o condutor da fase do meio.
62. Instalar estropo na cruzeta auxiliar o mais próximo do meio para fixar o guincho portátil.
63. Içar guincho portátil pela corda do conjunto de içamento.
64. Instalar guincho portátil no estropo da cruzeta auxiliar.
65. Içar esticadores de rede.
66. Instalar esticador de rede na fase do meio.
67. Instalar guincho portátil no esticador de rede tracionando até liberar peso do condutor.
68. Fixar condutor da fase do meio no estropo instalado no poste.
69. Soltar guincho portátil para utilização nas fases laterais.
70. Instalar estropos nas duas laterais da cruzeta auxiliar.
71. Içar outro guincho portátil e instalar um em cada estropo lateral.
72. Instalar um esticador em cada fase lateral.
73. Instalar guincho nos estropos laterais tracionando até liberar peso dos condutores.
74. Soltar amarrações dos condutores laterais ficando presos pelos guinchos.
75. Soltar fixações da mão francesa e substituir cruzetas da estrutura existente (se necessário).
76. Içar conjunto de isoladores e instalar nos olhais.
77. Encabeçar condutores das fases laterais no conjunto de isoladores da estrutura substituída.
78. Soltar guinchos dos esticadores laterais.
79. Retirar esticadores laterais e guardar no balde de lona.
80. Encabeçar fase do meio no conjunto de isoladores da estrutura substituída.
81. Havendo necessidade nivelar condutores conforme instrução técnica da ENERGISA (ENERGISA/C-GTCD-ITNº014/2018).
82. Retirar guinchos e descer pela corda do conjunto de içamento.
83. Descer esticadores pelo balde de lona.
84. Retirar e descer estropos pelo balde lona.
85. Retirar cruzeta auxiliar (ou estrutura se necessário) soltando os parafusos de fixação da mão francesas e poste.
86. Descer cruzeta auxiliar pela corda do conjunto de içamento ou moitão de corda.
87. Retirar parafuso de fixação ou Cintas da mão francesa ao poste e descer pelo balde de lona.
88. Descer ferramental pelo balde de lona.
89. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Esticadores de condutor | 02 |
| Estropos | 03 |
| Estropos de corda | 02 |
| Guincho portátil | 02 |
| Chave de boca ajustável 12” | 01 |
| Chave de boca ajustável de 10” | 01 |
| Nível de bolha | 01 |
| Metro | 01 |
| Balde de lona | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Fita Velcro larga (50 mm) | 01 |
| Alicate universal | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Marreta | 01 |
| Tesoura para cortar cabos | 01 |
| Encerado de lona 2x2 | 01 |
| Moitão de corda | 02 |
| EPIs/EPCs | Necessária |
| Calçado de segurança | 02 |
| Óculos de segurança | 02 |
| Cinto de segurança tipo para quedista | 02 |
| Conjunto de linha de vida | 01 |
| Capacete com jugular | 02 |
| Protetor solar | 02 |
| Kit resgate em altura | 01 |
| Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones) | 10 |
| Uniforme retardante a chama | 02 |
| Conjunto de aterramento para MT | 02 |
| Detector de tensão | 01 |
| Vara de manobra | 01 |
| Placa de sinalização não opere está chave | Necessária |
| Dac conforme classe de tensão | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | Obsoleto | - | 01/07/2022 | - |
| 01/07/2019 | 06/05/2022 | 06/06/2025 | 06/05/2025 | Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3, 5 e 6. |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-ERO | | 31/05/2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | PDF | |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Marcelo Donizeti Pazoti | Gerente DCMD-EMT | PDF | |
| Rodolfo Acialdi Pinheiro | Gerente DCMD-EMS | | |
| Thyago Tanouss de Brito Maia | Gerente DCMD-ESE | | |
| Tiago Santos Bastos | Gerente DCMD-EAC | PDF | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |